

Unidad Didáctica

**Manejo de autenticación y sesiones
de usuario, Unidad IV**

Contenido

Índice de Contenido	2
Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Autenticación de usuarios, manejo de sesiones y APIs de seguridad.....	4
Creación de esquema de usuarios en MongoDB.....	4
Creación de APIs de autenticacion y seguridad	4
Creación de páginas de inicio de sesión y registro.....	5
Trabajando con la autenticación en Angular	5
Bibliografía y Webgrafía	6
Glosario	6

Introducción



En la era digital actual, la seguridad de las aplicaciones es un aspecto fundamental que no puede pasarse por alto. La Unidad IV se enfoca en el manejo de autenticación y sesiones de usuario, aspectos cruciales para garantizar la integridad y

confidencialidad de los datos en las aplicaciones desarrolladas con Angular.

El objetivo principal de esta unidad es dotar a los desarrolladores de las herramientas y conocimientos necesarios para implementar sistemas de autenticación sólidos en sus aplicaciones, asegurando un esquema de seguridad robusto desde el front end hasta el back end.

Durante esta unidad, exploraremos la utilización de JSON Web Token (JWT) como mecanismo para asegurar la transmisión segura de la información de autenticación entre el cliente y el servidor. Además, aprenderemos a agregar sistemas de autenticación a nuestras aplicaciones Angular, así como a gestionar las sesiones de usuario utilizando almacenamiento local.

Los contenidos de esta unidad abarcan desde la creación de un esquema de usuarios en MongoDB, hasta el diseño de APIs de autenticación y seguridad. Asimismo, nos adentraremos en la creación de páginas de inicio de sesión y registro, y trabajaremos con la autenticación en Angular, explorando prácticas recomendadas y soluciones eficientes para garantizar la seguridad en nuestras aplicaciones.

Autenticación de usuarios, manejo de sesiones y APIs de seguridad

La autenticación de usuarios, el manejo de sesiones y el desarrollo de APIs de seguridad son componentes fundamentales en la construcción de aplicaciones web seguras y confiables. En este contexto, se busca validar la identidad de los usuarios, gestionar las sesiones de manera eficiente y garantizar la seguridad en el intercambio de información entre el cliente y el servidor.

Creación de esquema de usuarios en MongoDB

En MongoDB, la creación de un esquema de usuarios implica definir la estructura de datos que almacenará la información relacionada con cada usuario. Por ejemplo:

```
{
  "nombre": "Usuario Ejemplo",
  "correo": "usuario@example.com",
  "contraseña": "contraseña_encriptada",
  "rol": "usuario_regular"
}
```

Esto permite organizar y almacenar de manera adecuada los datos de los usuarios en la base de datos.

Creación de APIs de autenticación y seguridad

Las APIs de autenticación y seguridad son conjuntos de endpoints que permiten a los clientes interactuar con el sistema de autenticación. Por ejemplo, podríamos tener endpoints como:

```
/api/login: Para iniciar sesión y autenticar al usuario.
/api/register: Para registrar nuevos usuarios en el sistema.
/api/logout: Para cerrar sesión y finalizar la sesión activa del usuario.
```

Estos endpoints se encargarían de manejar las solicitudes de inicio de sesión, registro y cierre de sesión de manera segura y confiable.

Creación de páginas de inicio de sesión y registro

Las páginas de inicio de sesión y registro son interfaces de usuario que permiten a los usuarios ingresar sus credenciales para autenticarse en la aplicación. Por ejemplo, podríamos tener una página de inicio de sesión con campos para ingresar el correo electrónico y la contraseña, y un botón para enviar la solicitud de inicio de sesión.

Trabajando con la autenticación en Angular

En Angular, podemos utilizar bibliotecas como @angular/jwt para manejar la autenticación de manera eficiente. Por ejemplo, podríamos implementar un servicio de autenticación que se encargue de manejar el proceso de inicio de sesión, almacenar el token JWT y verificar la autenticación en las rutas protegidas de la aplicación.

```
@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class AuthService {
  private loggedInSubject = new BehaviorSubject<boolean>(false);

  constructor(private http: HttpClient) {}

  login(credentials: Credentials): Observable<any> {
    return this.http.post<any>('/api/login', credentials).pipe(
      tap(response => {
        if (response && response.token) {
          localStorage.setItem('token', response.token);
          this.loggedInSubject.next(true);
        }
      })
    );
  }

  logout() {
    localStorage.removeItem('token');
    this.loggedInSubject.next(false);
  }
}
```

```
isLoggedIn(): Observable<boolean> {  
    return this.loggedInSubject.asObservable();  
}  
}
```

Este servicio nos permite iniciar sesión, cerrar sesión y verificar el estado de autenticación del usuario en la aplicación Angular.

Bibliografía y Webgrafía

Gómez, M. Clean JavaScript: Aprende a aplicar Código Limpio, SOLID y Testing. Independently published (10 Abril 2022)

Morales, G. Creando API con Node.js, express y MongoDB. Independently published (31 Agosto 2020)

Glosario

- **API:** Interfaz de programación de aplicaciones. Conjunto de reglas y protocolos que permiten la comunicación entre distintos componentes de software.
- **Autenticación:** Proceso de verificación de la identidad de un usuario o sistema.
- **Base de datos MongoDB:** Sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos, ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web.
- **Contraseña:** Secuencia de caracteres utilizada para autenticar la identidad de un usuario.
- **Endpoints:** Puntos finales de una API que permiten interactuar con el sistema a través de solicitudes HTTP.

- **JSON Web Token (JWT):** Estándar abierto que define un formato compacto y autónomo para la transferencia segura de información entre dos partes.
- **Manejo de sesiones:** Proceso de gestión de la información de sesión de un usuario durante su interacción con una aplicación.
- **Páginas de inicio de sesión y registro:** Interfaces de usuario que permiten a los usuarios autenticarse en una aplicación proporcionando credenciales válidas.
- **Roles de usuario:** Conjunto de privilegios y permisos asignados a un usuario dentro de una aplicación o sistema.
- **Seguridad:** Conjunto de medidas y técnicas implementadas para proteger la información y los recursos de una aplicación contra accesos no autorizados.
- **Servicio de autenticación:** Componente de software que gestiona la autenticación de usuarios dentro de una aplicación.
- **Token:** Cadena de caracteres utilizada para representar la autorización de un usuario durante un periodo de tiempo específico.
- **Usuario:** Persona o entidad que utiliza una aplicación o sistema informático.